

Тема 4: «Решение краевой задачи для обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка»

Задание брать из методического пособия «Методы вычислений: учеб.-метод. пособие ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»; сост. О.Н. Гавришина, М.Р. Екимова, Л.Н. Фомина. Кемерово, 2004 – 63 с.» стр. 53-54.

Задание:

1. **(1 балл)** Найдите решение задачи Дирихле методом конечных разностей и сравните полученное решение с точным решением. Решение для разностной схемы необходимо искать методом прогонки. Выполните расчет для равномерной сетки из 11 узлов.

$$\begin{cases} y'' + xy' - 2y = 2 \\ y(0) = 0 \\ y(1) = 1 \end{cases}$$

Точное решение $y_T = x^2$.

2. **(4 балла)** Найдите решение краевой задачи для ОДУ 2 порядка Вашего варианта (см. стр. 53-54) методом конечных разностей. Решение для разностной схемы необходимо искать методом прогонки. Выполните серию расчетов для трех равномерных разностных сеток, состоящих из 11, 51 и 101 узла. Нарисуйте графики полученных решений.
3. **(5 баллов)** Найдите решение краевой задачи для ОДУ 2 порядка Вашего варианта методом Галеркина (или другим приближенным методом). В качестве базисных функций $\varphi_i, i = \overline{0, n}$ используйте полиномы для $n=2$. Сравните полученное решение с приближенным решением, полученным методом конечных разностей (см. пункт 2).
4. Для каждого из реализованных методов нужно уметь отвечать на вопросы:
 - В чем состоит суть реализованных методов?
 - Как проверить правильность и точность нахождения решения каждым из реализованных методов?
 - Какие есть преимущества и ограничения у реализованных методов?
 - В каком виде Вы получили решение в каждом из методов?

Реализация и сдача:

1. Решение должно быть представлено в виде программы на ЭВМ, написанной на одном из языков программирования высокого уровня.
2. Каждая лабораторная работа защищается студентом лично на лабораторных парах в семестре. Необходимо уметь: запускать свою программу; объяснять работу программы и особенности реализованных алгоритмов; обосновывать корректность полученных результатов.
3. Оформите отчет о выполнении лабораторной работы и выложите его в ИнфОУПро. В отчете необходимо отразить все этапы решения поставленной задачи. Форма отчета выложена в материалах к курсу в ИнфОУПро.

Оценивание: Если выполнены все требования, предъявляемые к программной реализации алгоритма, то за каждый из реализованных методов начисляются баллы:

Задание 1 – 1 балла

Задание 2 – 4 баллов

Задание 3 – 5 баллов

Итого за лабораторную работу можно **максимально** получить **10 баллов**.